

国电南瑞科技股份有限公司公开发行 2020 年公司 债券跟踪评级报告（2021）

项目负责人：盛京京 jjsheng@ccxi.com.cn

项目组成员：汤梦琳 mltang@ccxi.com.cn

评级总监：

电话：(010)66428877

传真：(010)66426100

2021 年 06 月 21 日

声 明

■ 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。

■ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。

■ 本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。

■ 本评级报告的评级结论是中诚信国际遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。

■ 本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。

■ 中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。

■ 本次评级结果中的信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为受评债券的存续期。债券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级，并及时对外公布。

■ 本跟踪评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动。

信用等级通知书

信评委函字 [2021]跟踪 0803 号

国电南瑞科技股份有限公司：

中诚信国际信用评级有限责任公司对贵公司及贵公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定：

维持贵公司的主体信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定；

维持“20 南瑞 01”的信用等级为 **AAA**。

特此通告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二零二一年六月二十一日

评级观点：中诚信国际维持国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”或“公司”）的主体信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定；维持“20 南瑞 01”的债项信用等级为 **AAA**。中诚信国际肯定了国电南瑞在电气设备产品细分领域行业地位领先、技术及研发实力突出、财务结构稳健、融资渠道畅通以及股东实力雄厚等方面优势对公司整体信用实力提供的有力支持。同时，中诚信国际也关注到应收账款规模较大和关联交易占比较高等因素对公司经营与整体信用状况造成的影响。

概况数据

国电南瑞（合并口径）	2018	2019	2020	2021.3
总资产（亿元）	523.40	574.25	659.62	634.74
所有者权益合计（亿元）	293.81	326.53	363.92	367.07
总负债（亿元）	229.58	247.72	295.70	267.67
总债务（亿元）	31.45	30.09	45.51	34.48
营业总收入（亿元）	285.40	324.24	385.02	49.21
净利润（亿元）	44.50	46.60	52.12	2.13
EBIT（亿元）	50.62	53.55	60.04	--
EBITDA（亿元）	56.20	61.43	71.39	--
经营活动净现金流（亿元）	32.08	46.84	56.35	-11.63
营业毛利率(%)	28.74	28.79	26.80	22.05
总资产收益率(%)	10.30	9.76	9.73	--
资产负债率(%)	43.86	43.14	44.83	42.17
总资本化比率(%)	9.67	8.44	11.12	8.59
总债务/EBITDA(X)	0.56	0.49	0.64	--
EBITDA 利息倍数(X)	126.33	82.17	102.99	--

注：中诚信国际根据 2018 年~2020 年审计报告及 2021 年一季度未经审计的财务报表整理。

正 面

■ **股东实力雄厚，业务协同程度高。**公司系国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）下属单位，国家电网作为国内最大的电网投资、建设和运营企业，资本和技术实力雄厚，可在订单保障和技术研究等方面给予公司较强支持。

■ **电气设备细分行业地位领先，技术水平及研发实力突出。**公司拥有大批国内国际首创的具有自主知识产权的科技成果和首台首套产品，在电网自动化、高压电网继电保护技术等细分领域处于绝对龙头地位，在相关研究条件、研究成果、技术及产

品等方面，具备明显的竞争优势。

■ **财务结构稳健，偿债指标良好。**2021 年 3 月末，公司资产负债率和总资本化比率分别为 42.17%和 8.59%，财务结构稳健。EBITDA 和经调整后的经营活动净现金流对债务本息保障力度极高，同时货币资金充裕，对债务的偿付形成有效保障。

■ **财务弹性很强，融资渠道畅通。**截至 2021 年 3 月末，公司共获得授信额度 250.55 亿元，其中未使用额度 198.89 亿元；此外，作为 A 股上市公司，直接融资渠道畅通。

关 注

■ **应收账款规模较大。**跟踪期内公司应收账款仍处于高位，2020 年末为 190.07 亿元，对流动资金形成一定占用。

■ **关联交易占比较高。**由于行业特殊性，公司下游客户主要为国家电网及所属公司，存在较多的关联交易，2020 年公司前五名客户销售额（将同一控制企业合并计算）中关联方销售额为 274.02 亿元，占年度销售总额 71.17%，关联交易占比较高，对电力行业投资存在较大的依赖性。

评级展望

中诚信国际认为，国电南瑞科技股份有限公司信用水平在未来 12~18 个月内将保持稳定。

■ **可能触发评级下调因素。**受行业和宏观经济影响，电力政策变化对公司收入和利润、应收账款回收等造成很大影响，公司流动性压力急剧升高等。

同行业比较

2020 年部分装备制造企业主要指标对比表					
公司名称	资产总额（亿元）	资产负债率(%)	营业总收入（亿元）	净利润（亿元）	经营活动净现金流（亿元）
金风科技	1,091.38	67.96	562.65	29.65	53.77
东方电气	1,001.59	64.14	381.72	20.78	-33.86
国电南瑞	659.62	44.83	385.02	52.12	56.35

注：“金风科技”为“新疆金风科技股份有限公司”简称；“东方电气”为“中国东方电气集团有限公司”简称。

资料来源：中诚信国际整理

本次跟踪债项情况

债券简称	本次债项信用等级	上次债项信用等级	上次评级时间	发行金额（亿元）	债券余额（亿元）	存续期	特殊条款
20 南瑞 01	AAA	AAA	2020/5/18	10.00	10.00	2020/05/26~2023/05/26	利率条款

跟踪评级原因

根据国际惯例和主管部门要求，中诚信国际需对公司存续期内的债券进行定期与不定期跟踪评级，对其风险程度进行跟踪监测。本次评级为定期跟踪评级。

募集资金使用情况

2020年5月26日，公司发行“20南瑞01”，期限3年，募集资金总额10亿元，根据公司年报，上述债务融资工具募集资金使用与募集说明书承诺的用途及使用计划一致，且已全部使用完毕。

宏观经济和政策环境

宏观经济：2021年一季度，受上年同期低基数影响，GDP同比增速高达18.3%，剔除基数效应后的两年同比增速也继续向潜在增速回归。但两年复合增速及季调后的GDP环比增速均弱于上年三、四季度，或表明经济修复动能边际弱化，后续三个季度GDP同比增速或将逐季下调，年末累计同比增速或将大抵回归至潜在增速水平。

从一季度经济运行来看，生产逐步修复至疫情前水平，消费虽有滞后但持续改善，产需修复正向循环叠加输入因素影响下，价格中枢有所抬升。从生产端来看，第二产业及工业的两年复合增速已恢复至疫情前水平，特别是工业两年复合增速已略超疫情前，第三产业的两年复合增速较疫情前虽仍有较大距离，当季同比增速也低于第二产业，但对经济增长的贡献率回升至50%以上，产业结构扭曲的情况有所改善。从需求端来看，一季度投资、消费两年复合增速尚未恢复至疫情前水平，需求修复总体落后于生产，但季调后的投资及社零额环比增速持续回升，内需修复态势不改，3月出口增速虽有回落但仍处高位，短期内中国出口错峰优势仍存，但后续应关注海外供给修复对中国出口份额带来的挤出。从价格水平来看，剔除食品与能源的核心CPI略有上涨，大宗商品价格上涨影响下PPI出现上扬态势，但CPI上行基础总体较弱、PPI上行压力边际放缓，全年通胀压力整体或依然可控。

宏观风险：2021年内外经济形势依然复杂。宏观数据高增下部分微观主体困难与局部金融风险犹存，海外经济及政策波动加大外部不确定性与不稳定性。从微观家庭看，消费支出两年复合增速仍低于疫情前，家庭谨慎储蓄水平上升，加之经济修复过程中收入差距或有所扩大，边际消费倾向反弹仍需时间。从企业主体看，投资扩张的意愿依然较低，加之大宗商品价格上涨较快，部分下游企业的利润水平或被挤压，经济内生动能仍待进一步释放。从金融环境看，产出缺口虽逐步缩小但并未完全消失，信用周期边际调整下信用缺口或有所扩大，同时考虑到当前经济运行中投机性及庞氏融资者占比处于较高水平，“双缺口”并存或导致部分领域信用风险加速释放，加剧金融系统脆弱性。从外部环境来看，美国政府更替不改对华遏制及竞争基调，大国博弈持续，同时各国应对疫情的政策效果不同加大了国际资本流动与全球复苏不平衡，需警惕外部环境变化对我国政策正常化及金融市场运行带来的扰动。

宏观政策：2021年政府工作报告再次强调，“要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性”，政策不会出现急转弯，但如我们之前所预期，随着经济修复，出于防风险的考虑，宏观政策边际调整不可避免。财政政策虽然在2020年的基础上边际收紧，但积极力度仍超疫情前，减税降费支持微观主体，财政紧平衡下地方政府专项债作用继续凸显；总体稳杠杆思路下货币政策稳中边际收紧，强调灵活精准、合理适度，在转弯中力求中性，继续强调服务实体经济。值得一提的是，3月15日召开的国务院常务会议明确提出，“要保持宏观杠杆率基本稳定，政府杠杆率要有所降低”，这是在2018年4月中央财经委员会第一次会议提出“地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来”之后，第二次明确“总体稳杠杆、政府部门去杠杆”的思路，显示了中央对地方政府债务风险的高度重视，相关领域的监管或将有所趋严。

宏观展望：即便内外经济环境复杂、宏观政策边际收紧、信用周期向下，但中国经济总体仍处在

持续修复过程中，基数效应扰动下全年 GDP 季度增速或呈现“前高后低”走势，剔除基数效应后的复合年度增速将回归至潜在增速水平。

中诚信国际认为，2021 年中国经济仍将以修复为主线，宏观政策将兼顾风险防范与经济修复，注重对微观主体修复的呵护，并为未来政策相机抉择预留足够空间。从中长期来看，中国市场潜力巨大，畅通内循环将带动国内供应链、产业链运行更为顺畅，扩大内需的基础更加广泛，中国经济增长韧性持续存在。

近期关注

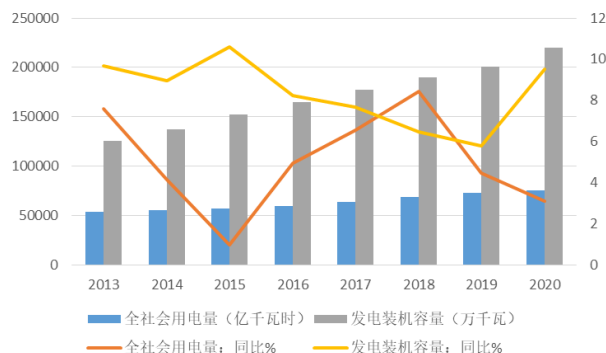
2020 年初，新冠肺炎疫情对我国经济带来较大冲击，但随着复工复产的持续推进，我国经济稳步复苏，全国全社会用电量增速逐季回升；同时随着“新基建”规划的提出及跨区输送清洁能源要求的提升，特高压投资力度加大，未来输配电设备需求有望保持高位

电力行业的发展与宏观经济走势息息相关，2020 年新冠肺炎疫情导致我国一季度及上半年的全社会用电量增速均为负值，但随着复工复产、复商复市的持续推进，全国经济稳步复苏，新冠肺炎疫情对用电需求的影响逐渐得到缓解，加之农网改造和脱贫攻坚等举措的持续推进，共同带动我国全年全社会用电量同比增长 3.1%，但增速仍进一步放缓。从电力投资及装机规模来看，随着中央深改委会议和中央政治局常委会议等加快对新型基础设施建设¹进度的部署，加之新能源转型加快推动风电、光伏等可再生能源投资大幅增长，2020 年主要电力企业合计完成投资 9,944 亿元，同比增长 9.6%；电源投资完成额同比大幅增长 29.2%至 5,244 亿元，其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长 70.6%、66.4%、19.0%。2020 年新增发电装机容量为 1.91 亿千瓦，达到近年来新高；当年末，我国发电装机规模同比增长 9.5%；其中非化石能源发电装机容量 9.8 亿千瓦，占比较上年末进一步提高 2.9 个百分点

至 44.8%。

2021 年一季度，受益于工业生产加快，加之上年同期受疫情影响较为严重，全社会用电量同比大幅增长 21.2%至 19,219 亿千瓦时；同期电网基本建设工程投资完成额为 540 亿元，同比增长 48.0%，增速较上年大幅回升。

图 1：近年来我国电力消费与发电装机增长情况



资料来源：中国电力企业联合会，中诚信国际整理

同时，2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论中提出，中国将提高自主贡献力度，采取更有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和；12 月 12 日召开的巴黎协定五周年“气候雄心峰会”上进一步提出了 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标。2021 年以来，国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）和中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）相继发布双碳目标行动方案，均提出将全力推动新能源发展、构建清洁低碳安全高效的能源体系；其中国家电网提出将加快建设各地区主网架结构、加大跨区输送清洁能源力度，并规划“十四五”期间建成 7 回特高压直流，新增输电能力 5,600 万千瓦，同时将加强智能电网建设。中诚信国际认为，“双碳”背景下，电网自动化、电力信息通信、特高压等领域的投资力度有望持续加大。

特高压建设方面，作为新基建补短板的重要组

¹ 包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。

成部分，2020年2月7日《应对疫情复工复产12项举措》提出推进特高压复工、开工及未核准线路的前期进程，同时根据《国网2020年重点工作任务》中的规划，2020年将核准7条特高压线路、最低开工3条，涉及投资规模接近千亿；2020年“南昌-长沙、荆门-武汉特高压交流、闽粤联网等重点工程获得核准，白鹤滩-江苏特高压直流开工建设，世界首个以输送清洁能源为主的特高压输电项目青海-河南直流工程建成投运，同时超预期追加“陇东-山东”、“金上-湖北”、“哈密北-重庆”3条直流项目进入预可研阶段。“十四五”期间，特高压作为新能源远距离输送的主要方式，建设有望继续加速，预计将建成5~10条特高压直流线路，将对特高压核心设备厂商的经营业绩形成有力支撑。

此外，“一带一路”倡议和中国装备“走出去”战略为电气设备行业带来了新的发展机遇。根据国家电网初步统计，“一带一路”沿线国家在2018~2022年的电力投资需求将达到1.5万亿美元，海外市场前景广阔，有望带动国内一系列优质电气设备企业“走出去”，利于国内产能的转移和释放。

从市场格局看，我国输配电装备制造行业内企业数量众多，且市场集中度较低，因此行业内竞争异常激烈。而在高端产品市场，如特高压主设备产品市场集中度高，主要参与企业包括国电南瑞、平高电气、许继电气、特变电工和中国西电占据绝大部分市场份额。从上下游产业链来看，输配电设备行业的主要原材料是铜、铝及钢材等大宗商品类；下游客户主要为两大电网公司和大型电力集团等。除少部分技术含量较高的产品外，一般电气设备生产商对上、下游的议价能力弱，利润空间两头受到挤压，且下游客户能够通过延期付款占用流动资金，还款周期一般集中在年末，同时上游供应商往往要求预付或即期支付材料款，导致电气设备企业在保持盈利能力和资金周转方面存在一定的压力。且2020年以来铜、铝价格呈上行态势，输配电企业仍面临一定短期资金压力和成本控制压力。

中诚信国际认为，受疫情影响，2020年全社会

用电需求增速有所回落，但在新能源快速发展的带动下，电源投资增速大幅回升，非化石能源发电装机保持较快增长，能源结构得到优化；同时随着“新基建”及“双碳”目标的提出，未来国家对电网的投资仍将保持高位，国内对输配电设备的需求有望持续。

跟踪期内，公司保持突出的行业地位及领先的技术水平，拥有极强的竞争实力；主要订单来自两大电网公司和五大发电集团，并积极拓展系统及行业外客户，新签订单保持增长态势

电网自动化及工业控制领域是公司传统主业，跟踪期内公司在该领域继续保持绝对龙头地位；轨道交通综合监控系统应用于北京、上海、深圳、厦门、徐州等多个城市地铁项目，核心产品市场占有率国内领先。在柔性输电领域，公司的高压大容量柔性直流换流阀、直流断路器、柔直控制保护和电流电压高速测量装置等关键设备整体达到国际领先水平；在继电保护领域，公司已形成从线路保护到主设备保护，从中低压到特高压的全系列继电保护产品，是国内高压电网继电保护技术的龙头企业。此外，公司继续推动转型升级，加快各级大数据中心、多站融合建设、开发5G适用性产品，电网自动化和信息通信等产业保持高速发展；同时进一步布局海上风电、水利水电和光伏发电等新能源领域，发电及水利环保业务拓展取得新成效，海上风电场一体化监控、海上智能升压站等产品处于国内领先地位。

2020年公司继续加大研发投入，当年研发投入增至25.23亿元，占营业总收入的比重仍维持在6%以上。公司智能电网整体技术已达国内、国际先进水平，拥有大批包括国家科技进步一、二等奖以及中国专利金奖在内的自主知识产权；连续六年开展科技成果集中鉴定，28项成果达到国际领先水平。此外，依靠技术突破，2020年公司研制的新一代调度自动化系统完成应用场景和核心功能集中测试、3300V IGBT/FRD芯片完成流片、自主研发的

690V/6MW 风电变流器批量投运并成功并网；同时，公司提供的换流阀、控制保护装备等保障张北柔直、昆柳龙特高压、青豫特高压等重大工程投运，全国产化巨型水电站监控系统支撑乌东德水电站首批机组投产。

表 1：近年来公司研发成果情况

	2018	2019	2020
研发投入（亿元）	19.01	22.12	25.23
研发投入占比（%）	6.66	6.82	6.55
专利授权（项）	313	395	357
发表核心期刊论文（篇）	319	224	233
科技奖励（项）	93	94	119

资料来源：公司提供

2020 年以来，公司下游客户仍主要为国家电网及所属公司、南方电网、五大发电集团等。由于行业特殊性，国电南瑞对国家电网及所属公司的关联销售比重始终较大，当年前五名客户销售额中，国家电网及所属公司等关联方合计为 274.02 亿元，占营业总收入的 71.17%（将同一控制企业合并计算），金额及占比均有所增加。

2020 年国家电网在电力核心业务信息化、运营服务云化、信息安全、新能源等方面的投资持续快速增长；轨道交通行业投资规模进一步扩大，而随着水电、风电、光伏、抽水蓄能、分布式能源等各种发电类型重要性的提升，机组控制保护及并网解决方案需求明显增加。受益于此，2020 年末公司在手订单同比增长近 15%至 455.72 亿元，其中新签在手订单同比增加 23.09 亿元至 255.46 亿元，充足的订单为未来收入增长提供了良好保障。2020 年以来，公司与国家电网系统内公司签订白鹤滩-江苏特高压工程、南昌-长沙特高压交流工程等重大项目，中标多个网省公司改造及运维项目，同时承担搭建系统内国网云、调控云、数据中台、业务中台、智慧物联平台等工作。同时，国家电网系统外业务亦稳步增长，跟踪期内公司落地广东直流背靠背、南网主网高压保护框架、贵州省调一体化智能系统、南网网级计量生产调度平台、深圳精准切负荷等重大项目，变电站自动化及安防设备中标份额突破 40%。发电、市政、交通等其他领域方面，2020 年以来公

司先后中标国电投如东、华能启东、国能大丰等海上风电二次集成项目，南宁、广州、南通等 7 条轨道交通的综合监控系统设备，以及嘉兴市域外配水工程、南水北调东线调度系统、小浪底闸门监控系统等水利信息化项目；此外，公司不断创新商业模式，节能设备租赁合同额保持增长态势，上述新兴业务的拓展为公司收入及利润增长提供有力支撑。

同时，公司不断完善海外营销服务网络，国际化业务稳步发展。2020 年，公司签约巴西变电站、智利光伏电站等总包项目，轨道交通综合监控系统和 STATCOM 进入埃及、沙特市场；但受国际形势及海外疫情影响，当年国际业务收入同比有所下降。

原材料采购规模上升，价格存在一定波动，但公司整体议价能力较强，且采购集中度有所降低，整体看跟踪期内原材料采购情况较为稳定

公司电工电气装备制造中直接材料占总成本的 60~65%左右，2020 年直接材料采购金额随业务规模的扩大而上升。从构成来看，公司目前产品较为多元化，生产所需的原材料种类多，采购较为分散，主要可分为信息设备、二次设备、电子元器件及通信设备几大类。原材料采购主要通过集中采购的形式进行，主要原材料及部件基本均采取年度框架协议采购方式，除部分原材料受市场行情波动限制、以及进口电子元器件受汇率变动限制无法保证最低价格之外，其他物资在保证质量的前提下，通过引入充分竞争机制，采购价格保持行业低位。上述采购机制还有效降低了对单一采购商的依赖性，2020 年前五大供应商采购集中度进一步下降；其中，部分原材料从关联方进行采购，2020 年前五大供应商中关联方采购额合计为 31.71 亿元，占全年采购总额的比重为 12.81%。但中诚信国际也注意到，受上游产能不足影响，跟踪期内芯片等部分元器件价格有所上涨，对公司成本控制造成一定压力。

表 2：公司前五大供应商采购额及占比

	2018	2019	2020
前五大采购额（亿元）	39.30	37.23	44.10

占年度采购总额比例 (%)	19.43	18.06	17.81
---------------	-------	-------	-------

资料来源：公司年度报告

此外，由于国际贸易摩擦加剧以及海外疫情，2020 年以来公司部分零部件进口受到一定影响；但受益于公司提前储备、加大自主研发并积极寻求进口替代，上述不利因素对原材料进口的影响较为可控。

未来公司仍将围绕能源互联网建设及双碳目标行动方案，提升传统优势产业竞争力，同时加快培育新兴支柱产业，未来资本支出压力较小

在国家提出加快 5G 网络、特高压、新能源汽车充电桩等七个领域的“新基建”进度、能源互联网转型以及“双碳”目标战略的背景下，公司未来将以传统优势产业提升、新型支柱产业培育、能源

清洁低碳转型和智慧能源系统建设为重点，开展电力系统安全稳定、控制保护等基础前瞻技术研究，进一步提升新一代调度系统、集控中心、智慧变电站、源网荷储、综合能源服务、新能源消纳等核心业务的竞争力；同时，进一步拓展智慧水务、海上风电、智慧消防等新兴业务。

截至 2020 年末，公司主要在建项目集中在产业化项目、生产线建设及智能化建设等方面；其中 IGBT 模块封装测试生产线建设项目正在进行生产设备采购及安装工作，部分生产线将于 2021 年下半年投产，达产后预计可实现部分芯片自给，生产成本有望降低。整体来看，公司在建项目基本处于投资初期，但整体投资规模较小，且有部分募集资金保障，未来资本支出压力较小。

表 3：截至 2020 年末公司主要在建项目情况（亿元）

在建项目名称	计划总投资	累计投资	2021 年计划投资	2022 年计划投资
智慧物联装备产业化建设项目	4.90	0.01	0.98	2.00
电力智能电网研发总装基地二期建设项目	4.92	0.01	2.15	2.13
IGBT 模块封装测试生产线建设项目	1.93	0.32	1.61	--
合计	11.75	0.34	4.74	4.13

资料来源：公司提供

财务分析

以下财务分析基于公司提供的经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见的 2018~2020 年财务报告，以及未经审计的 2021 年一季报；2018~2020 年财务数据均为审计报告期末数。

受部分业务结构调整影响，2020 年公司毛利率水平有所下降，但得益于不断扩大的收入规模及良好的费用控制能力，利润总额保持上升态势，盈利能力仍维持在良好水平

跟踪期内公司营业总收入增速有所上升，其中电网自动化及工业控制仍是公司收入最主要的来源，受益于合同金额较大的整体系统解决方案业务增加，该板块收入同比增长超过 15%；在电力行业转型升级使得国网公司系统内外信息建设需求增加以及新能源行业迅猛发展的带动下，电力自动化

信息通信和发电及水利环保板块收入增幅分别达到 30.44%及 47.58%，新业务拓展成效良好，且已成为公司收入规模及经营业绩的有力补充。2021 年一季度电网投资增速明显回升，叠加上年同期疫情对项目实施及产品安装造成一定影响，当期公司营业总收入同比大幅增加 27.03%至 49.21 亿元。

毛利率方面，柔性输电项目技术含量提升带动继电保护及柔性输电业务毛利率有所回升；发电及水利环保业务毛利率亦持续提升，主要系海上风电变流器和光伏逆变器等毛利率较高的产品交付增加所致。但业务结构调整造成其余板块毛利率水平均有所下滑，导致 2020 年公司初始盈利能力小幅弱化，但尚保持在良好水平；其中，受毛利率偏低的总包类业务占比提升及原材料价格上涨影响，电网业务毛利率同比下降；信息通信板块盈利能力亦进一步下行，主要由于新业务云平台处于前期硬件投入期，利润空间较低的硬件类产品销量随之增加。2021 年 1~3 月，公司营业毛利率继续下降至

22.05%，一方面系收入确认集中在下半年，另一方面由于产品结构持续变化。

表 4：近年来公司主要板块收入及毛利率情况(亿元、%)

收入	2018	2019	2020
电网自动化及工业控制	167.56	184.97	215.30
继电保护及柔性输电	53.77	57.29	60.14
电力自动化信息通信	38.23	49.84	65.01
发电及水利环保	19.90	17.36	25.62
集成及其他	5.06	13.85	17.93
其他业务	0.88	0.93	1.02
合计	285.40	324.24	385.02
毛利率	2018	2019	2020
电网自动化及工业控制	28.30	28.68	26.31
继电保护及柔性输电	38.44	34.52	38.06
电力自动化信息通信	27.79	25.33	20.11
发电及水利环保	5.71	11.47	13.39
集成及其他	34.08	38.97	36.57
营业毛利率	28.74	28.79	26.80

资料来源：公司年度报告

跟踪期内公司进一步加大研发投入力度，研发费用的增加带动 2020 年期间费用略有增长；但受益于良好的费用管控能力及较低的债务规模，其增幅远小于收入规模的增长，期间费用率有所下降。2021 年 1~3 月，收入规模的扩大使得期间费用同比增长，且由于一季度确认收入较少，期间费用率较上年全年明显升高。

受益于营业总收入的持续增长、较为良好的毛利水平和三费控制能力，2020 年公司经营业务利润保持 15%以上的增长，带动利润总额同比提升；但资产减值损失有所增加，主要系一年以上应收账款占比上升，从而导致账面计提应收账款坏账准备有所增加，对当年利润造成一定影响。受交付结算周期影响，2021 年一季度公司盈利水平偏低，但部分坏账的转回对利润总额形成一定补充。

跟踪期内，公司营业总收入和资产规模均增长较快，EBITDA 利润率和总资产收益率仍略有下滑，但均保持在行业良好水平。

表 5：近年来公司盈利能力相关指标（亿元）

	2018	2019	2020	2021.3
期间费用合计	35.96	41.44	42.41	10.13
期间费用率(%)	12.60	12.78	11.02	20.58
经营性业务利润	49.46	54.58	63.69	1.34

资产减值损失	0.58	3.00	5.95	-1.10
投资收益	1.10	0.47	0.50	0.09
营业外损益	0.19	0.28	0.60	0.05
利润总额	50.17	52.80	59.34	2.59
EBITDA 利润率(%)	19.69	18.95	18.54	--
总资产收益率(%)	10.30	9.76	9.73	--

资料来源：公司财务报表，中诚信国际整理

随着业务规模的扩大，较大规模的应收账款及存货对流动资金形成一定占用，公司资产和所有者权益规模整体呈增长态势，债务规模维持在较低水平，资本结构稳健且财务杠杆比率很低

随着经营规模的扩大，2020 年末公司资产总额稳步增长，同时资产结构相对稳定，流动资产占比维持在 70%以上。由于项目交货和结算周期较长，公司应收账款仍处于高位，但受益于催收及管控力度的加强，2020 年末其在收入大幅增长的情况下与上年末持平，应收账款周转率提升至 2.02 次；其中 138.68 亿元为国家电网及其下属公司的关联方款项，集中度较高，但由于信用水平良好，并未计提坏账准备，其他客户应收账款累计计提坏账准备 20.61 亿元，其中 2020 年计提 3.85 亿元。受益于 2020 年公司收入规模扩大与经营获现能力提升，加之收回约 30 亿元结构性存款，当期末货币资金大幅增加；公司原材料储备及在手订单亦较多，推高当期末存货规模。截至 2021 年 3 月末，流动资产的减少使得资产总额有所下降；其中，随着前期部分设备销售款和工程款的收回，应收账款有所减少；同时存货较上年末进一步升高，主要由于公司在年初进行较多备货，上述因素叠加当期债务偿还规模较大，一季度末货币资金明显减少。跟踪期内公司非流动资产亦呈增长态势，其中随着节能设备租赁业务的发展以及江宁基地的建设，在建工程及固定资产合计规模有所扩大。

表 6：近年来公司主要资产情况（亿元）

	2018	2019	2020	2021.3
货币资金	75.61	76.27	121.29	95.73
应收账款	174.33	191.47	190.07	177.57
存货	58.21	57.96	89.64	103.55
流动资产	412.96	426.05	477.39	448.83
固定资产	59.33	82.55	89.35	87.24
在建工程	19.97	26.04	26.49	31.66

长期应收款	10.01	13.70	38.41	38.22
非流动资产	110.43	148.19	182.23	185.91
总资产	523.40	574.25	659.62	634.74

资料来源：公司财务报表，中诚信国际整理

公司负债仍以流动负债为主，其中，随着公司业务增长，电子电气设备、电子元器件等配套材料设备采购规模有所扩大，2020 年末应付账款规模同比增长。截至 2021 年 3 月末，银行借款到期偿还以及支付应付采购款使得流动负债规模下降，负债总额随之减少；整体来看，公司应收及应付账款规模相当，且收付款节奏较为匹配，可在一定程度上缓解流动资金占用问题。公司有息债务规模虽随资金需求而有所波动但始终较低，同时为调整债务结构，跟踪期内公司新增长期借款并发行 10.00 亿元公司债，2021 年 3 月末短期债务占比降至 64.16%。

由于股权激励的进行，公司资本公积小幅增长；同时受益于跟踪期内盈利情况较好，利润的积累带动未分配利润不断增加，所有者权益稳健增长。受有息债务规模波动影响，公司财务杠杆水平亦有所起伏，但 2021 年 3 月末仍处于很低水平，未来再融资空间较大。此外，公司分红政策较为稳定，2020 年现金分红金额 19.41 亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的 40.01%。

表 7：近年来公司主要负债及所有者权益情况（亿元）

	2018	2019	2020	2021.3
短期借款	14.08	14.14	11.63	0.12
应付账款	132.83	154.17	191.02	179.01
流动负债	225.45	243.20	279.23	250.58
长期借款	0.00	0.00	2.00	2.00
应付债券	0.00	0.00	9.99	9.99
总负债	229.58	247.72	295.70	267.67
短期债务	31.45	30.09	33.52	22.13
总债务	31.45	30.09	45.51	34.48
未分配利润	127.14	152.47	184.80	186.82
所有者权益	293.81	326.53	363.92	367.07
资产负债率（%）	43.86	43.14	44.83	42.17
总资本化比率（%）	9.67	8.44	11.12	8.59

资料来源：公司财务报表，中诚信国际整理

经营获现能力不断提升，且投资需求较为可控，对外部融资依赖程度较低，具备极强的偿债能力

公司业务发展稳健，上下游结算政策稳定，且

受益于销售规模的扩大及回款情况改善，2020 年经营活动现金净流入规模保持增长态势；2021 年一季度转为净流出状态，主要受经营周期影响，年初系备货高峰期且回款较少。投资活动方面，随着结构性存款净收回的增多，2020 年公司投资活动现金净流出规模同比减少；同时由于自有资金较为充裕，公司及时进行分红或归还外部融资，2020 年及 2021 年一季度筹资活动现金流均呈净流出态势。

虽然各项偿债指标随 2020 年末债务的上升而小幅弱化，但受益于较低的有息债务、良好的盈利能力及经营获现能力，公司 EBITDA 及经营活动净现金流对债务本息的覆盖能力极强，扣除分配股利和支付利息等现金支出后，经调整的经营净现金流对债务本息的覆盖能力亦处于较好水平，具备极强的偿债能力。

表 8：近年来公司现金流及偿债指标情况（亿元、X、%）

	2018	2019	2020	2021.3
经营活动净现金流（亿元）	32.08	46.84	56.35	-11.63
投资活动净现金流（亿元）	-68.44	-26.84	-4.76	-1.73
筹资活动净现金流（亿元）	25.44	-19.70	-6.09	-11.70
经营净现金流/总债务(X)	1.02	1.56	1.24	-1.35*
经营活动净现金流/利息支出(X)	72.11	62.66	81.30	--
总债务/EBITDA(X)	0.56	0.49	0.64	--
EBITDA 利息倍数(X)	126.33	82.17	102.99	--
(CFO-股利)/总债务（%）	15.46	78.64	88.46	--

注：带“*”指标经年化。

资料来源：公司财务报表，中诚信国际整理

充足的外部授信和畅通的股权融资渠道能够对整体偿债能力提供支持，受限资产规模很小且无对外担保

截至 2021 年 3 月末，公司共获得授信额度 250.55 亿元，其中未使用额度 198.89 亿元，间接融资渠道畅通；此外，作为 A 股上市公司，公司直接融资渠道畅通。

截至 2021 年 3 月末，公司受限资产为受限货币资金 2.82 亿元，主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等，占公司总资产和净资产的比重很低。

此外，截至 2021 年 3 月末，公司无对外担保及涉案金额超过 1 亿元的重大未决诉讼。

过往债务履约情况：根据公司提供的《企业信用报告》和其他资料，2018~2021 年 4 月 26 日公司未出现延迟支付债务本金及其利息的情况，无不良信用记录。根据公开资料显示，截至报告出具日，公司在公开市场无信用违约记录。

定；维持“20 南瑞 01”的债项信用等级为 **AAA**。

外部支持

直接和最终控股股东技术实力突出、业务规模领先，公司在研发实力和订单获取上具备很强优势

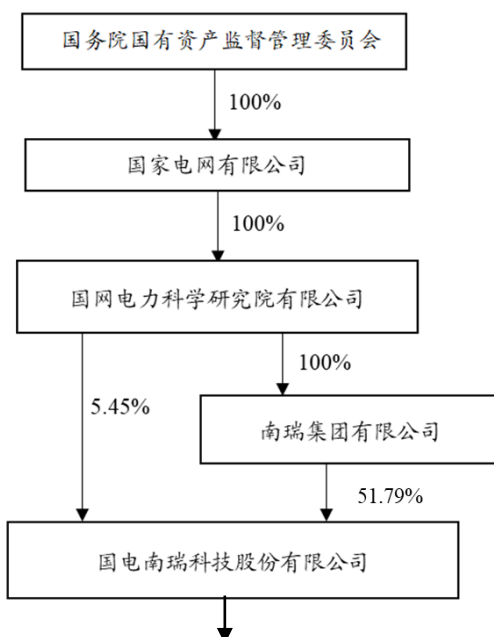
公司直接控股东南瑞集团有限公司（以下简称“南瑞集团”）由国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）100%持股，最终控股股东为国家电网。南瑞集团是国网电科院产业化发展的企业实体，是我国最大的电力系统自动化、水利水电自动化、轨道交通监控技术、产品和服务供应商，是电力二次设备领域的龙头企业，在国内二次设备领域占据主要市场份额；而国网电科院是国家电网直属的专业从事电力系统及其自动化和水利水电工程测控领域理论研究、新技术开发的综合性重点研究开发机构，也是国家科技部“国家电力自动化工程技术研究中心”和国家发改委“电力系统自动化-系统控制和经济运行国家工程研究中心”的依托单位，技术研发实力突出。间接股东国家电网作为国内两大电网业务公司之一，经营区域包括华东、华中、华北、西北和东北等 26 个省（自治区、直辖市），业务规模和综合实力处于领先地位，股东对公司支持能力很强。

公司具备先进的控制技术和信息技术，是国家电网内部最重要的二次设备供应商及国内电网安全稳定控制和调度领域唯一能够提供一体化整体解决方案的企业，对于提高电网安全稳定性、促进智能化和信息化建设起到重要作用，订单保障性强，股东对其支持意愿很强。

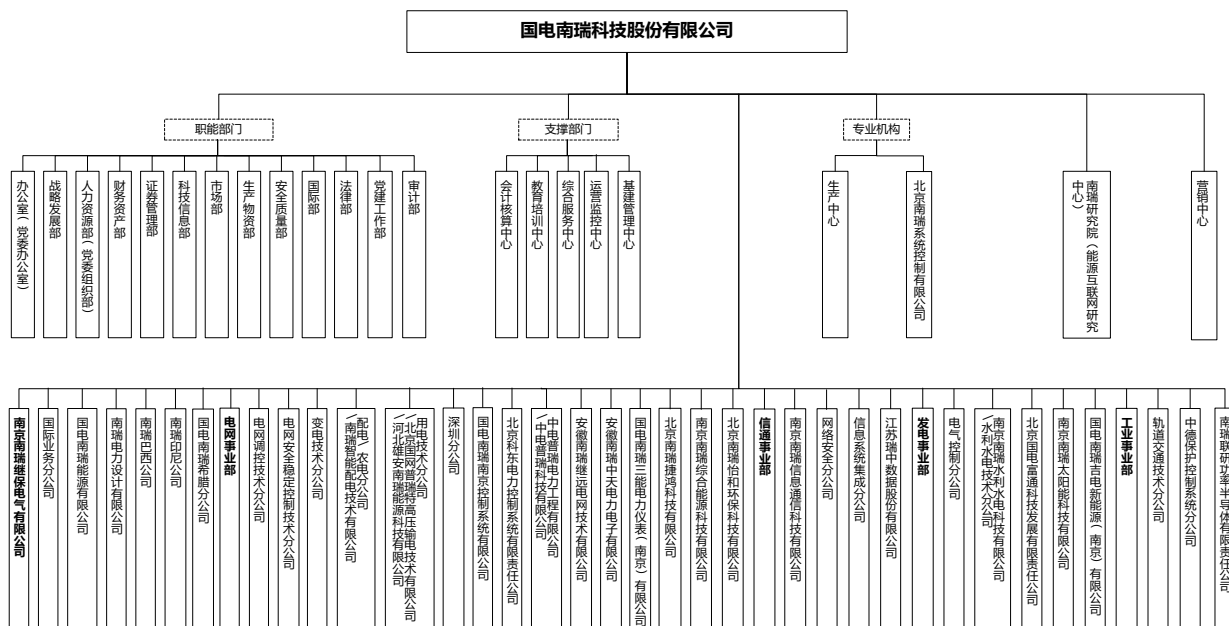
评级结论

综上所述，中诚信国际维持国电南瑞科技股份有限公司的主体信用等级为 **AAA**，评级展望为稳

附一：国电南瑞科技股份有限公司股权结构图及组织结构图（截至 2021 年 3 月末）



全称	简称	持股比例（%）
南京南瑞继保电气有限公司	继保电气	87
南瑞继保工程技术有限公司	继保工程	87
国电南瑞南京控制系统有限公司	国电南瑞控制	100
南京南瑞信息通信科技有限公司	信通公司	100
国电南瑞能源有限公司	国电南瑞能源	100



资料来源：公司提供

附二：国电南瑞科技股份有限公司财务数据及主要指标（合并口径）

财务数据（单位：万元）	2018	2019	2020	2021.3
货币资金	756,087.60	762,736.58	1,212,850.19	957,286.13
应收账款净额	1,743,300.67	1,914,681.81	1,900,736.79	1,775,742.66
其他应收款	38,095.41	25,219.59	16,959.32	19,331.08
存货净额	582,077.48	579,628.61	896,351.79	1,035,478.67
长期投资	2,591.19	7,851.90	10,440.45	10,347.85
固定资产	593,293.29	825,456.68	893,498.39	872,428.83
在建工程	199,738.62	260,360.34	264,920.32	316,638.50
无形资产	84,123.73	111,631.32	108,356.03	109,599.98
总资产	5,233,985.98	5,742,487.50	6,596,201.75	6,347,387.79
其他应付款	78,971.32	50,411.05	53,224.16	47,908.45
短期债务	314,522.19	300,887.39	335,229.85	221,250.80
长期债务	0.00	0.00	119,904.02	123,583.55
总债务	314,522.19	300,887.39	455,133.87	344,834.36
净债务	-441,565.40	-461,849.20	-757,716.32	-612,451.77
总负债	2,295,843.92	2,477,233.96	2,957,013.31	2,676,687.37
费用化利息支出	4,448.84	7,476.23	6,931.41	--
资本化利息支出	0.00	0.00	0.00	--
所有者权益合计	2,938,142.05	3,265,253.54	3,639,188.43	3,670,700.42
营业总收入	2,854,037.08	3,242,359.45	3,850,241.11	492,065.31
经营性业务利润	494,619.84	545,837.10	636,873.76	13,443.43
投资收益	11,015.64	4,743.94	4,995.21	860.60
净利润	444,988.41	466,029.33	521,165.34	21,276.46
EBIT	506,198.44	535,481.14	600,378.05	--
EBITDA	562,013.64	614,303.41	713,899.17	--
经营活动产生现金净流量	320,825.16	468,430.26	563,501.62	-116,321.64
投资活动产生现金净流量	-684,355.96	-268,428.94	-47,562.97	-17,254.64
筹资活动产生现金净流量	254,378.06	-197,034.82	-60,925.60	-116,977.52
资本支出	171,395.71	292,909.20	346,401.52	96,976.58
财务指标	2018	2019	2020	2021.3
营业毛利率(%)	28.74	28.79	26.80	22.05
期间费用率(%)	12.60	12.78	11.02	20.58
EBITDA 利润率(%)	19.69	18.95	18.54	--
总资产收益率(%)	10.30	9.76	9.73	--
净资产收益率(%)	17.61	15.02	15.10	2.33*
流动比率(X)	1.83	1.75	1.71	1.79
速动比率(X)	1.57	1.51	1.39	1.38
存货周转率(X)	3.57	3.98	3.82	1.59*
应收账款周转率(X)	1.76	1.77	2.02	1.07*
资产负债率(%)	43.86	43.14	44.83	42.17
总资本化比率(%)	9.67	8.44	11.12	8.59
短期债务/总债务(%)	100.00	100.00	73.66	64.16
经营活动净现金流/总债务(X)	1.02	1.56	1.24	-1.35*
经营活动净现金流/短期债务(X)	1.02	1.56	1.68	-2.10*
经营活动净现金流/利息支出(X)	72.11	62.66	81.30	--
经调整的经营净现金流/总债务(%)	15.46	78.64	88.46	--
总债务/EBITDA(X)	0.56	0.49	0.64	--
EBITDA/短期债务(X)	1.79	2.04	2.13	--
EBITDA 利息保障倍数(X)	126.33	82.17	102.99	--
EBIT 利息保障倍数(X)	113.78	71.62	86.62	--

注：1、2021 年一季报未经审计；2、中诚信国际分析时将公司“租赁负债”调整至长期债务；3、将合同资产和合同负债分别计入存货和预收账款，将研发费用计入管理费用；4、带*指标已经年化处理。

附三：基本财务指标的计算公式

指标		计算公式
资本结构	现金及其等价物（货币等价物）	=货币资金（现金）+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/交易性金融资产+应收票据
	长期投资	=可供出售金融资产+持有至到期投资+长期股权投资
	短期债务	=短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他债务调整项
	长期债务	=长期借款+应付债券+租赁负债+其他债务调整项
	总债务	=长期债务+短期债务
	净债务	=总债务-货币资金
	资产负债率	=负债总额/资产总额
	总资本化比率	=总债务/（总债务+所有者权益合计）
经营效率	存货周转率	=营业成本/存货平均净额
	应收账款周转率	=营业收入/应收账款平均净额
	现金周转天数	=应收账款平均净额×360天/营业收入+存货平均净额×360天/营业成本-应付账款平均净额×360天/（营业成本+期末存货净额-期初存货净额）
盈利能力	营业毛利率	=（营业收入-营业成本）/营业收入
	期间费用率	=（销售费用+管理费用+研发费用+财务费用）/营业总收入
	经营性业务利润	=营业总收入-营业成本-利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-税金及附加-期间费用+其他收益
	EBIT（息税前盈余）	=利润总额+费用化利息支出
	EBITDA（息税折旧摊销前盈余）	=EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
	总资产收益率	=EBIT/总资产平均余额
	净资产收益率	=净利润/所有者权益合计平均值
	EBIT 利润率	=EBIT/当年营业总收入
现金流	EBITDA 利润率	=EBITDA/当年营业总收入
	资本支出	=购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
	经调整的经营活动净现金流（CFO-股利）	=经营活动净现金流（CFO）-分配股利、利润或偿付利息支付的现金
	FCF	=经营活动净现金流-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金
	留存现金流	=经营活动净现金流-（存货的减少+经营性应收项目的减少+经营性应付项目的增加）-（分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-财务性利息支出-资本化利息支出）
偿债能力	流动比率	=流动资产/流动负债
	速动比率	=（流动资产-存货）/流动负债
	利息支出	=费用化利息支出+资本化利息支出
	EBITDA 利息保障倍数	=EBITDA/利息支出
	EBIT 利息保障倍数	=EBIT/利息支出

注：“利息支出、手续费及佣金支出、退保金、赔付支出净额、提取保险合同准备金净额、保单红利支出、分保费用”为金融及涉及金融业务的相关企业专用。根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对于已执行新金融准则的企业，长期投资计算公式为：“长期投资=债权投资+其他权益工具投资+其他债权投资+其他非流动金融资产+长期股权投资”。

附四：信用等级的符号及定义

主体等级符号	含义
AAA	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
A	受评对象偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB	受评对象偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB	受评对象偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。
B	受评对象偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC	受评对象偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC	受评对象在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。
C	受评对象不能偿还债务。

注：除 AAA 级，CCC 级及以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

中长期债券等级符号	含义
AAA	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
A	债券安全性较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB	债券安全性一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB	债券安全性较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。
B	债券安全性较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC	债券安全性极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC	基本不能保证偿还债券。
C	不能偿还债券。

注：除 AAA 级，CCC 级及以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

短期债券等级符号	含义
A-1	为最高级短期债券，还本付息风险很小，安全性很高。
A-2	还本付息风险较小，安全性较高。
A-3	还本付息风险一般，安全性易受不利环境变化的影响。
B	还本付息风险较高，有一定的违约风险。
C	还本付息风险很高，违约风险较高。
D	不能按期还本付息。

注：每一个信用等级均不进行微调。